

Pour les notes collaboratives du Semi

*Mardi 25 mars

*14:00 Introduction du Semi Hackathon. Nouvelles (MaDICS, AstroInfo 2025, etc.) et programme du semi. Les membres du comité

*14:10 Détection d'émissions radio en provenance de Jupiter dans les données du réseau décimétrique. Stéphane Aicardi

*14:30 Discussion IA et Astronomie (cf. points de discussion dans le pad dédié ci-après). animée par André Schaaff

*vous pouvez décrire brièvement vos travaux autour de l'IA ici

<https://pad.unistra.fr/p/SEMI2025-IA>

*15:00 librairie pyVAMDC (<https://github.com/VAMDC/pyVAMDC>), principales fonctionnalités. <https://colab.research.google.com/drive/1gHRtWupunxVAclogcqXGoZ801HrPLq-f?usp=sharing> Carlo Maria Zwölf et Nicolas Moreau

Est ce que pour un nouveau fournisseur l'implementation TAP serait plus facile ?

Par exemple splatologue ...

Est ce que avec TAP, et donc une requete ADQL, il serait plus facile de filter les données ?

Pour LineTap ce qui bloque c'est se mettre d'accord comment d'écrire une molécule ou atome.

Moi j'aime bien l'idée de dire que les fournisseurs produisent des collections de lines avec un id de collection qui pourrait être soit un inchikey, soit le nom de la molécule/atomes

Avec un service TAP on pourrait plus facilement demander toutes données (lines, images, spectres) qui sont entre tel et tel longueur d'onde.

Mais du coup l'interopérabilité serait sur la longueur d'onde ...

*16:00 Présentation / démo de l'outil Data Stewardship Wizard, un outil de gestion de PGD (plan de gestion de données). Laura Debisschop et Baptiste Cecconi

AU sein du projet OStrails : <https://ostrails.eu/>
outil on line ; <https://fair-wizard.com> (version cloud de DSW
<https://ds-wizard.org/> qui peut bugger en installe locale)
– integre des liens avec orcid, fairsharing et meme obsFacility (proto qui permet de standardiser les noms des facilities HST....)
– multiutilisateurs / cooperations sur l'alimentation
– templating jinja pour sortie html avec export possible en pdf/ traitement de text

on regrette qu'ORCID ne porte pas la question de l'affiliation, mais IGOR souligne des possibilités de registres chez ADS (https://ads.harvard.edu/handouts/ADS_affiliations_handout.pdf)

*16:30 Présentation/démo de l'utilisation du CROCC pour les services de l'OVGSO. Jean-Michel Glorian, Mickaël Boiziot et Loïc Bertin

Infrastrucutre avec disque dur en RAID quand même
perte de support d'une DSI, gain/nécessité de passer automomie
– utilisation de technos 'modernes' / automatisation (ansible/
openstack)

en écoutant Mickael, je me pose la question de l'usage avenir/
l'adoption de stockage objet (bon ok il y a d'autres questions plus importantes...)

*Mercredi 26 mars

*9:00 Introduction de la journée

*9:05 JMMC Data Science (TAP). Laurent Bourgès et Guillaume Mella

Question/info de Gregory sur Object Observability Simple Access Protocol (<https://www.ivoa.net/documents/ObjObsSAP/20241118/index.html>)

L'API dont parlait Laurent donne accès au schedule:
<https://www.eso.org/apidocs/internal/#/> et qui permet à l'ESO de communiquer sont schedule à venir sur le site : <https://www.eso.org/LPOschedule/public>
VOspace est soufflé pour la question d'offrir des espaces de travail collaboratifs

*9:35 Portail Web pour l'accès aux données hautes énergies

Cherenkov. Mathieu servillat et Onur Ates

<https://gitlab.obspm.fr/oates/ctao-data-explorer>

utilisation d'Indigo-IAM pour l'auth (qui suporte l'openID)
La gestion de la sécurité/authentification/autiorisation a plusieurs facettes pour aller jusqu'à gérer la coordination entre plusieurs portails de manière synchro en supportant la deconnection (sans avoir à attendre l'expiration du token)

*10:30 Evolution au sein de l'IVOA (OpenAPI – utilisation du format parquet) Pierre Le Sidaner

* Parquet

* Stockage par colonne de données => efficace pour extraire qq colonnes sur de grands catalogues

* on ne peut pas editer le contenu d'une ligne -> la supprimer et rajouter sa version

* Mark Taylor propose d'inclure dans le fichier une entete votable: <https://www.ivoa.net/documents/Notes/VOParquet/20250116/NOTE-voparquet-1.0-20250116.html>

* il existe la commande transpose avec STILTS

(<https://www.star.bris.ac.uk/~mbt/stilts/sun256/sun256.html#transpose>) !

- * au passage un webinaire https://www.casd.eu/wp/wp-content/uploads/WebinaireParquet-DuckDB-CASD_20250204d.mp4

- * Extrait du slide 12 de ce webinar :
- * Optimisé pour WORM : Write Once Read Many
- * Column oriented statistics operations
- * Parquet n'est pas un format de fichier

magique mais particulièrement efficace pour faire ce pourquoi il a été conçu :

- * write once (optimized storage and compressed)
- * read and query many
- * Pas adapté pour du transactionnel

ou de l'écriture intensive

- * OpenAPI en // des Simple Access Protocols
- * Grégory se pose la question de la compatibilité avec les client
- * OpenAPI aurait ??l'avantage?? d'être plus clair standart, permet une aide à la génération de code mais aussi sera case sensitive, <https://openapi-generator.tech/>
- * Gilles évoque que d'autres communautés (??) utilisent bien cette techno.
- * - // fait avec le standard PDL

*11:00 Simbad et Registry. Anaïs Oberto

- * le service SIMBAD (SCS simple cone search et tap) est déclaré dans le resistry VizieR
- * parfois pas toujours bien synchronisé dans le registry
- * a été covidé pendant 2 ans de 2019 à 2021 avant de revenir avec beau nouvel ivoID (il a même partiellement contaminé topcat)
- * répond à plusieurs urls (qui seront maintenu même si purl est mort)
- * service dans registry => padc valide les services simples (SCS, TAP) (<https://voparis-validation-reports.obspm.fr/>)

*11:30 Présentation/démo des outils construits autour d'exoplanet.eu Pierre-Yves Martin

La quasi totalité des outils sont actuellement en cours de déploiement et donc pas encore disponible de manière publique mais par contre les codes des différents projets sont eux déjà disponible sur le gitlab de l'Observatoire :

- * Notre page de documentation "générale" (bonne partique, outils utile, etc) : <https://exoplanet.pages.obspm.fr/exodoc/> et son code <https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/exodoc>

- * le site exoplanet.eu lui-même : <https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/exoplanet.eu>

- * tous les outils du site exoplanet scholar sous forme de fragment HTML (et une page d'exemple des outils) : <https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/exoplanet.eu-scholar-api>

- * le simulateur 3d de système exoplanétaire en VR/AR :

<https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/exo3d>
* l'afficheur de spectre d'exodisques simulé : https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/gwen_disk_example
* l'outil de combinaison de spectres d'atmosphère simulée : <https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/exofindspectra>
* l'outil de vérification d'url de notre site : <https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/exo-url-checker>
* notre librairie python pour manipuler du SQL et SQLjson : <https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/py-linq-sql>
* la présentation d'Ulysse Chosson sur l'utilisation d'HTMX : https://gitlab.obspm.fr/exoplanet/htmx_fastapi_presentation
* ma présentation sur le boulot de qualité de code et de rattrapage de la dette technique sur exoplanet.eu (avec plein de liste d'outils de test et de linting) : <https://acloud.zaclys.com/index.php/s/3WqLs9wKTAxgGzk>

Les liens vers les outils bien utiles qu'on utilise dans notre architecture :

- * Le moteur de base de données : <https://www.postgresql.org>
- * Ce qui génère nos API JSON à partir d'un schema dans la BDD : <https://docs.postgrest.org/en/v12/>
- * Le serveur ASGI/web : <https://www.uvicorn.org>
- * Le serveur d'application Python : <https://fastapi.tiangolo.com> plutôt que le vieillissant Django
- * La librairie Javascript qui permet de gérer simplement les appels ajax et toutes les interactions qui vont avec <https://htmx.org>
- * La librairie qui nous sert à faire notre tableau (actuel et futur) : <https://datatables.net>

- * Objectifs affiché dans la reflexion d'architecture :
 - * avoir une archi modulaire pour pouvoir confier des sous chantiers
 - * éviter d'avoir à installer une instance complète pour pouvoir rajouter/tester sa modif
 - * encourager l'utilisation de frameworks / ne pas faire son framework(graph ici)
 - * décomposer la base de donnée avec une schema public et la déployer à l'aide de vues pour exposer de nouvelles informations (calculs par ex.)
 - * évoluer sur une decomposition front/back avec un accès par API aux données assuré ici par postgrest

Ex: architecture apache proxy + fastAPI + postgrest
l'API de l'appli est exposé en openapi généré par Postgrest
utilisation de babylon.js pour le simulateur 3D

*12:00 Présentation d'un outil de génération de table obscure.
Nathan Barloy
projet CDS-ODAS
info Anais : simbad a une table qui contient les noms verbatim utilisés dans les publications

*14:00 Évolutions des techniques de développement de VOLLT. Grégory Mantelet

...ou, comment Gregory essaie d'organiser l'évolution de ses outils...

- * le passage TAP1.0->TAP1.1 est très lourd en dev. (surtout typage / couche d'abstraction des colonnes)

- * aller vers une approche plus communautaire (contrib, reflexion, handson)

- * et décomposer le VOLLT actuel en 3 sous projets ADQL / UWS / TAP

- * retour comparatif IDE eclipse-> IntelliJ

- * mentionne "pratique Clean Code"

Langage Gherkin ? pour initier des tests en mode behaviour driven et par des non-informaticiens -> oui c'est ça (nous en python on utilise ptest-bdd pour ça qui permet de "manger du gherkin")

*14:30 extraction et exploitation de metadata DataOrigin dans VOTable. Gilles Landais

*15:30 Présentation puis Discussion autour d'EOSC. animée par Pierre Le Sidaner

vous pouvez décrire brièvement vos travaux autour d'EOSC ici

<https://pad.unistra.fr/p/SEMI2025-EOSC>

<https://open-science-cloud.ec.europa.eu/services>

Offert à tous 100 crédits ingénieurs / 500 chercheur par trimestre / 0 étudiant / postdoc. Possibilité de créer un groupe => total 1000 crédit

petite ouverture et discussion sur le stockage Objet (protocol S3) changement de paradigme stockage

*16:30 Présentation de dernière minute, discussion, puis conclusion

*17:00 Clôture de l'édition 2025. Le comité

Liens qui vous tiennent à  de partager

- * <https://polaris.imag.fr/romain.couillet/index.html>

- * parce qu'il parle d'AI

- * , de comment se positionner pour faire face aux difficultés du numérique

- * , qu'il fait plus que du semi-hackmarathon